

이름 :

2024학년도 1학기 1차고사 (호남고1)

시험범위 : 다항식 ~ 연립방정식

1. 다항식 $(4x^2-x+a)(x^2+x)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 3일 때, 상수 a 의 값은? [3.5점] ¹⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. $x^2+x-1=0$ 일 때, $x^5+x^4-x^3+x^2+x+1$ 의 값은? [3.7점] ²⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 다항식 $P(x)=x^3+ax^2+2x-5$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 1일 때, $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는? [3.8점] ³⁾

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

4. $2x^3+ax^2-(3+3a)x-45$ 는 계수가 모두 정수인 서로 다른 세 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a 의 값의 개수는? [4.3점] ⁴⁾

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

5. 등식 $(x^2+x-3)^3=a_0+a_1x+\cdots+a_5x^5+a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1+a_3+a_5$ 의 값은? (단, $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_6$ 은 상수이다.) [4.1점] ⁵⁾

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

6. x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(2)=2, P(4)=4, P(5)=23$ 일 때, $P(x)$ 를 $x-6$ 로 나누었을 때의 나머지는? [4점] ⁶⁾

- ① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

7. $a-b=6, a^2+b^2=20$ 일 때, $\left(\sqrt{a}+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)\left(\sqrt{a}+\frac{4}{\sqrt{b}}\right)$ 의 값은? (단, $a<3$ 이고 b 는 실수이다.) [4.5점] ⁷⁾

- ① $-2-5\sqrt{2}i$ ② $-2+5\sqrt{2}i$ ③ $2-5\sqrt{2}i$
④ $-1-\frac{5\sqrt{2}i}{2}$ ⑤ $1-\frac{5\sqrt{2}i}{2}$

8. 이차함수 $y=x^2+3x-4$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나는 정수 k 의 최솟값은? [3.8점] ⁸⁾

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

9. 이차함수 $y = x^2 - x + 2a$ 의 그래프가 직선 $y = -4x + a + 1$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 a 의 최솟값은? [3.9점] ⁹⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근 w 에 대하여 $f(n)$ 을 $f(n) = (\bar{w})^n + \frac{1}{w^n}$ (n 은 자연수)로 정의할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(125)$ 의 값은? (단, $\bar{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.) [4.8점] ¹⁰⁾

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

11. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ 2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha$, $y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값은? [4.3점] ¹¹⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 삼차방정식 $x^3 + x^2 + 2x - 4 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라고 할 때, $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma)$ 의 값은? [4.2점] ¹²⁾

- ① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

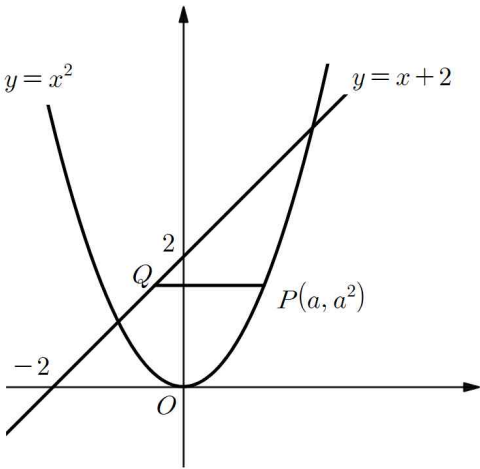
13. 방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 4 = 0$ 의 한 근이 $1 - i$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 실수이다.) [3.9점] ¹³⁾

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14. 방정식 $x^3 - x^2 + kx - k = 0$ 이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 가질 때, 정수 k 의 최솟값은? [3.7점] ¹⁴⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. 그림과 같이 함수 $y=x^2$ 의 그래프 위에 있는 점 $P(a, a^2)$ ($0 < a < 2$)를 지나고 x 축과 평행한 직선이 직선 $y=x+2$ 와 만나는 점을 Q 라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최댓값은? [4.2점] ¹⁵⁾



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

16. 사차방정식 $x^4-x^2+4=0$ 의 한 근을 α 라 할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은 [4.6점] ¹⁶⁾

<보기>

ㄱ. $\alpha+\frac{1}{\alpha}=2$ 이 되는 α 가 존재한다.

ㄴ. $\alpha^2+\sqrt{3}i\alpha-2=0$ 이 되는 α 가 존재한다. (단, $i=\sqrt{-1}$)

ㄷ. $(\alpha+m)^2$ 이 음수가 되도록 하는 실수 m 의 값은 네 개다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. $2x^5-x^4-4x^3-4x^2-x+2=0$ 을 만족하는 실근을 α 라 할 때, 서로 다른 $\alpha+\frac{1}{\alpha}$ 의 값을 모두 더하면? [4.7점] ¹⁷⁾

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

서답형. 1번)
등식 $2x+(x-3y)i=4+5i$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값을 구하시오. [3점] ¹⁸⁾

서답형. 2번)
 $-4 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수 $y=x^2-4x+k$ 의 최솟값이 -5 이다. 주어진 x 의 값의 범위에서 이 함수의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.) [3점] ¹⁹⁾

서답형. 3번)

서로 다른 세 실수 p, q, r 이 다음 조건을 만족시킬 때, pqr 의 값을 구하시오. [4점] 20)

- (가) $p^3 - 7p^2 + 2p + 31 = p^2 + q^2 + r^2$
(나) $q^3 - 7q^2 + 2q + 31 = p^2 + q^2 + r^2$
(다) $r^3 - 7r^2 + 2r + 31 = p^2 + q^2 + r^2$

[오류 : 실근 하나와 허근 두 개가 나옴. 세 실수를 세 복소수로
정정하면 괜찮음]

서답형. 4번)

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 물음
에 답하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [6점] 21)

- (가) $f(-2) = f(4)$
(나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -3 이다.

- (1) a, b 의 값을 구하시오. [각 2점]
(2) $-3 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. [2점]

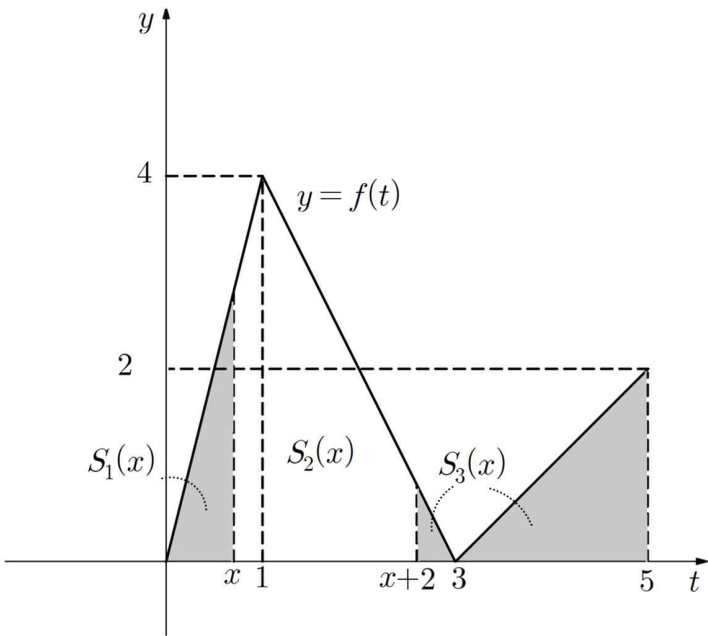
서답형. 5번)

포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(2, 7)$ 인 이차함수 $y = f(x)$ 에 대하여 좌
표평면에서 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = -x + \frac{19}{2}$ 와 접
할 때, $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B 라
할 때 선분 AB 의 길이를 구하시오. [7점] 22)

서답형. 6번)

$0 \leq t \leq 5$ 에서 함수 $f(t)$ 를 $f(t) = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 1) \\ -2t + 6 & (1 \leq t < 3) \\ t - 3 & (3 \leq t \leq 5) \end{cases}$ 이라 정의하

자. 다음 그림과 같이 $0 < x < 3$ 에 대하여 함수 $y = f(t)$ 의 그래프
와 t 축 및 직선 $t = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_1(x)$, 함수
 $y = f(t)$ 의 그래프와 t 축 및 직선 $t = x, t = x + 2$ 로 둘러싸인 부분
의 넓이를 $S_2(x)$, 함수 $y = f(t)$ 의 그래프와 t 축 및 직선 $t = x + 2, t = 5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_3(x)$ 라 하자. $S_1(x), S_2(x), S_3(x)$
중에서 가장 작은 값을 $g(x)$ 라 할 때, 방정식 $g(x) - 1 = 0$ 을 만족시
키는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오. [7점] 23)



시험지에 이름을 꼭 써주세요~

[정답]

- 1) [정답] ④
- 2) [정답] ②
- 3) [정답] ④
- 4) [정답] ③
- 5) [정답] ③
- 6) [정답] ②
- 7) [정답] ⑤
- 8) [정답] ①
- 9) [정답] ④
- 10) [정답] ①
- 11) [정답] ③
- 12) [정답] ⑤
- 13) [정답] ①
- 14) [정답] ①
- 15) [정답] ⑤
- 16) [정답] ②
- 17) [정답] ③
- 18) [정답] 3
- 19) [정답] 31
- 20) [정답] 14
- 21) [정답] (1) $a=-2$, $b=-2$, (2) 22
- 22) [정답] $2\sqrt{14}$
- 23) [정답] $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$